IBERO

Planeta Formación y Universidades

Ingeniería de Software

Aspectos Generales

Modalidad: Virtual
Duración: 8 semestres
Créditos: 144
Jornada: Virtual
Lugar: Nacional
SNIES 110842
Resolución No 025380 del 30 de diciembre de 2021

Facultad de Ingeniería

Diferenciales trasversales de la Facultad

- Somos una Facultad de Ingeniería 100% virtual con una trayectoria de cerca de 8 años.
- Tenemos convenios con empresas del sector logístico, industrial y de tecnologías de Información y Comunicaciones.
- Convenios: Basc – Zona franca – AWS Academy – Cisco – CertiProf
- Líneas de Investigación: Ingeniería. Se orienta a la comprensión, diseño y desarrollo de sistemas de gestión e innovación, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería de software, nuevas tecnologías, procesos industriales, logística, entre otros, en perspectiva del desarrollo sustentable y la gestión de la competitividad.
- Internacionalización: Promover la relación y articulación entre docencia, investigación e interacción con el sector externo teniendo en cuenta las orientaciones estratégicas institucionales.

El Ingeniero de Software de la Corporación Universitaria Iberoamericana, es un profesional integral con capacidad de desempeñarse en organizaciones del sector público y privado a nivel nacional e internacional, destacándose por su juicio profesional, garantizando que sus productos satisfagan los más altos estándares profesionales desde un enfoque ético en la gestión y desarrollo de software.

El Ingeniero de Software de la Iberoamericana podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos:

- Desarrollador de software
- Programador de Software
- Productor de Software
- Consultor en Sistemas de Información
- Arquitecto de Software
- Líder de desarrollo de producto
- Líder en construcción de software
- Líder de Proyectos de desarrollo de software
- analista de Requerimientos
- Analista de Procesos Informáticos
- Diseñador de Aplicaciones
- Ingeniero de pruebas de Software
- Líder de Proyectos de Desarrollo de Software

Diferenciales

- El programa de ingeniería de software se destaca por ver a profundidad el desarrollo de soluciones informáticas en las organizaciones, de tal forma que se cubre todo el espectro del ciclo de desarrollo de software.
- Tiene vinculación de empresas reconocidas a nivel de convenio con el fin de obtener certificaciones internacionales en el área de TI.
- Dispone de escenarios de aprendizaje extras para profundizar en el mundo de la programación y participación en maratones nacionales e internacionales en donde el estudiante se codea con los mejores desarrolladores a nivel mundial.
- Tiene la ventaja de poder hacer un primer semestre de una especialización antes de terminar el pregrado, esto opción de grado y después de graduado terminar en otro semestre la especialización iniciada.

Doble programa o ruta de homologación

- Homologaciones de Programas SENA (en promedio se homologan 3 semestre – esto depende del programa visto en el SENA)., actualmente contamos con 40 rutas de homologación, 25 para técnicos y 15 para tecnólogos.
- Homologaciones con certificación externa es posible, depende de la certificación presentada. Doble titulación con:
    - **Ingeniería de Sistemas (40 créditos por cursar - aproximadamente 2,5 semestres adicionales).**
    - **Ingeniería en Ciencia de Datos (37 créditos por cursar - aproximadamente 2,5 semestres adicionales).**

Opciones de grado

Ingeniería de Software

Proyecto investigativo:

- Proyecto particular
- Vinculación a proyecto docente como coinvestigador

Diplomados Opción de Grado

- Diplomados de la Facultad - IBERO
- Diplomados internacionales - IBERONEX
- BOOTCAMPS – BIT

Posgrado:

Tiene la ventaja de poder hacer un primer semestre de una especialización de la facultad.

- Especialización Analítica y Big Data
- Especialización en Ciberseguridad

Descripción
Plan de estudios

- Fundamentos de Requerimiento de Software. (2 semestre).
- Análisis y Modelación de Sistemas de Software. (4 semestre).

Requerimientos de Software: Se definirán los requerimientos y solicitudes el diseño y la programación de software

- Introducción a la Ingeniería de Software. (1 semestre).
- Fundamentos de Diseño. (2 semestre).
- Estructuras de Datos. (3 semestre).
- Arquitectura de Software. (5 semestre).
- Análisis y Diseño de Sistemas. (6 semestre).
- Inteligencia Artificial (7 semestre).

Diseño de Software: Aprenderá la forma de diseñar y proyectar los diferentes aspectos de sistemas informáticos y de software para cumplir con los requerimientos de los usuarios.

- Fundamentos de Programación y Algoritmia Básica. (1 semestre).
- Métodos de Construcción de Software. (2 semestre).
- Programación Orientada a Objetos. (3 semestre).
- Fundamentos de Bases de Datos. (5 semestre).
- Bases de Datos Avanzadas. (6 semestre).
- Proyecto de Software. (7 semestre).
- Seguridad y Ciberseguridad Informática). (8 semestre).

Construcción del Software: Aprenderá la forma de programar en diferentes lenguajes de programación, conexión con diferentes manejadores de bases de datos, cumpliendo con los requerimientos y el diseño propuesto para sistemas informáticos y de software.

- Pruebas de Software y Aplicabilidad. (4 semestre).
- Calidad de Software. (7 semestre).

Pruebas de Software: Desarrollará competencias para revisar sistemas informáticos y de software en diferentes contextos, esto mediante técnicas específicas y de calidad de software para asegurar la calidad, fiabilidad, seguridad y su usabilidad de acuerdo a las necesidades específicas.

- Mantenimiento de Software. (6 semestre).
- Gerencia y Control de Proyectos Informáticos. (7 semestre).

Mantenimiento de Software: Aprenderá a desarrollar proyectos de Tecnologías de la Información y el mantenimiento de sistemas informáticos y de software para asegurar un funcionamiento con altos estándares de calidad.

Insignias Digitales

¿Cómo obtener las certificaciones?

Una vez el estudiante haya aprobado los módulos que conforman una ruta certificable en el programa académico, la IBERO otorgará, vía correo electrónico institucional, una insignia digital.

Insignia en: Ciclo de Vida del Sistema

Semestre	Nombre del Módulo	Créditos
Semestre 2	Fundamentos de Requerimientos de Software	3
Semestre 2	Fundamentos de Diseño	3
Semestre 4	Análisis y Modelación de Sistemas de Software	3
Semestre 4	Pruebas de Software y Aplicabilidad	3
Semestre 6	Mantenimiento de Software	3
Semestre 7	Calidad de Software	3

Insignia en: Desarrollo de Software

Semestre	Nombre del Módulo	Créditos
Semestre 1	Fundamentos de Programación y Algoritmia Básica	2
Semestre 3	Estructuras de Datos	3
Semestre 3	Programación Orientada a Objetos	3
Semestre 5	Arquitectura de Software	3
Semestre 7	Proyecto de Software	3
Semestre 8	Seguridad y Ciberseguridad Informáticas	3

Insignia en: Gestión de la Información

Semestre	Nombre del Módulo	Créditos
Semestre 2	Métodos de Construcción de Software	3
Semestre 5	Fundamentos de Bases de Datos	2
Semestre 6	Bases de Datos Avanzados	3
Semestre 8	Inteligencia Artificial	3

Insignia en: Gerencia TI

Semestre	Nombre del Módulo	Créditos
Semestre 2	Costos y Presupuestos	2
Semestre 7	Gerencia y Control de Proyectos Informáticos	3
Semestre 8	Ética Profesional	2

Certificaciones

Ingeniería de software

***La IBERO prepara con los módulos de la Ingeniería a los estudiantes para que puedan obtener las certificaciones adicionales a su título.**

biu BROWARD INTERNATIONAL UNIVERSITY

Certificado Internacional en **Inteligencia Artificial Para Los Negocios** con BIU parte de la red de Planeta Formación y Universidades, en formato digital lo recibirás al finalizar satisfactoriamente el programa.

Certificación válida como opción de asignatura: Electiva Institucional I

CERTIPROF Y CISCO: ¿Cómo obtener las certificaciones con aliados?

Una vez el estudiante termina cualquier semestre puede solicitar el voucher (si es pago debe hacer el pago respectivo) o el enlace (si es free) a la Coordinación académica de TI para realizar la certificación, independientemente de la plataforma, cuando ya tenga acceso al examen, el estudiante lo desarrolla y si aprueba al estudiante le llega su insignia dada por cualquiera de la compañía certificadoras **Certiprof** y **Cisco**

Certificaciones: Aliados

Ingeniería de software

Nombre Certificación	Certificadora	Descripción certificación	Costo	Propuesta del semestre en que se debería Realizar
Python Essentials 1	Cisco	En este curso, aprenderá habilidades en demanda, como diseñar, desarrollar y mejorar programas de computadora, métodos para analizar problemas usando programación, mejores prácticas de programación y más. El curso también lo prepara para la certificación PCEP: programador de Python de nivel de entrada certificado (examen PCEP-30-0x).	**Sin costo**	Sexto Semestre
Certificación ISO/IEC 27001: 2022 Auditor principal (I27001LA ™)	CertiProf	Esta certificación está diseñada para proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para dirigir auditorías de sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI) de acuerdo con la norma ISO 27001:2022. Los participantes aprenderán a evaluar y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de la información dentro de las organizaciones. Al completar esta certificación, estarán preparados para realizar auditorías, generar informes e impulsar la mejora continua en la gestión de la seguridad de la información.	**USD $ 112**	Sexto Semestre
Certificación Profesional de certificación HR Agile (AHRCP ™)	CertiProf	Esta certificación proporciona conocimientos esenciales para aplicar los principios Agile a los recursos humanos. Los participantes aprenderán a fomentar una cultura flexible y centrada en las personas, a implementar marcos Agile en los procesos de RR.HH. y a impulsar el cambio organizacional. El programa cubre temas como el reclutamiento Agile, la gestión del desempeño y el compromiso de los empleados. Ideal para profesionales de RR.HH., coaches Agiles y líderes empresariales, esta certificación proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para mejorar la adaptabilidad y la innovación en la gestión de RR.HH.	**USD $ 150**	Séptimo Semestre
Cyber Security Foundation Professional Certificate- CSFPC	CertiProf	La certificación valida las habilidades en Fundamentos de Ciberseguridad entendido como principios fundamentales de conceptos sobre administración de riesgos, factores humanos, privacidad, riesgos en línea, malware y ataques tecnológicos, operaciones de seguridad y administración de incidentes.	**USD $119**	Séptimo Semestre
Certificado profesional de DevOps Essentials (DEPC®)	CertiProf	Esta certificación cubre los principios clave de DevOps, la integración continua, la automatización y la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones. Los participantes aprenderán las mejores prácticas para mejorar la entrega y la eficiencia del software. Ideal para profesionales de TI, desarrolladores y administradores de sistemas, este programa proporciona a los alumnos las habilidades esenciales para optimizar los flujos de trabajo y mejorar el desarrollo de software.	**USD $120**	Séptimo Semestre
Certificado profesional de inteligencia artificial (CAIPC®)	CertiProf	Esta certificación está diseñada para brindar una base sólida en inteligencia artificial y aprendizaje automático, desde conceptos teóricos hasta aplicaciones prácticas con Python. Los participantes aprenderán sobre algoritmos supervisados y no supervisados, regresión, clasificación, agrupamiento, validación cruzada, así como manejo de datos y optimización de modelos. Al completar esta certificación, estará preparado para implementar soluciones basadas en IA que impulsen la innovación y la eficiencia en cualquier industria.	**USD $ 150**	Octavo Semestre
Certificado profesional de blockchain - (BCPC®)	CertiProf	Esta certificación proporciona conocimientos esenciales sobre la tecnología Blockchain, sus atributos clave y aplicaciones en el mundo real. Los participantes aprenderán sobre mecanismos de consenso, contratos inteligentes y seguridad de datos. El programa cubre la evolución de Blockchain, los modelos empresariales y la integración con tecnologías emergentes. Ideal para profesionales de tecnología, finanzas e innovación, esta certificación proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para aprovechar Blockchain para la transformación empresarial.	**USD $ 200**	Octavo Semestre
Certificación profesional de analistas de inteligencia empresarial - (BIAPC ™)	CertiProf	Esta certificación está diseñada para capacitar a profesionales en la extracción, transformación y visualización de datos utilizando herramientas líderes como Power BI y Qlik Sense. Los participantes aprenderán a crear modelos de datos, crear paneles interactivos y optimizar la toma de decisiones basada en datos. Al completar esta certificación, estarán preparados para trabajar como analistas de inteligencia empresarial, impulsando la estrategia empresarial con información precisa y visualizaciones efectivas.	**USD $ 150**	Octavo Semestre

Certificaciones: Aliados

Ingeniería de software

Nombre Certificación	Certificadora	Descripción certificación	Costo	Propuesta del semestre en que se debería Realizar
Remote Work	CertiProf	La Certificación Profesional en Trabajo Remoto (RWPC™) brinda a los participantes las herramientas y los conocimientos necesarios para maximizar el rendimiento en entornos de trabajo remoto. Los participantes aprenderán las mejores prácticas de comunicación, ciberseguridad, gestión de equipos virtuales y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que garantizará una experiencia remota productiva y equilibrada.	USD $27	Sexto Semestre
JavaScript Essentials 1	Cisco	Diseñe, desarrolle y mejore programas en JavaScript. Mejore sus habilidades de programación	Sin Costo	Sexto Semestre
Design Thinking	CertiProf	Esta certificación proporciona conocimientos esenciales sobre diseño centrado en el ser humano y resolución creativa de problemas. Los participantes aprenderán las cinco fases del Design Thinking (empatía, definición, ideación, creación de prototipos y prueba) para desarrollar soluciones centradas en el usuario. El programa hace hincapié en la colaboración, el diseño iterativo y la experimentación para impulsar la innovación. Ideal para profesionales de UX/UI, desarrollo de productos y estrategia empresarial, esta certificación proporciona a los alumnos herramientas prácticas para fomentar la creatividad y mejorar los procesos en cualquier industria.	USD $150	Séptimo Semestre
JavaScript Essentials 2	Cisco	Obtenga una base sólida de JavaScript y prepárese para la certificación JSA (certificación de programador asociado certificado en JavaScript)	Sin Costo	Séptimo Semestre
Scrum Foundation	CertiProf	La Certificación Profesional de Fundamentos de Scrum (SFPC) de Certiprof ofrece una excelente oportunidad para iniciarse en las metodologías ágiles utilizando el marco de trabajo Scrum. Este programa gratuito incluye materiales de autoaprendizaje diseñados para proporcionar una comprensión básica de los principios, el marco de trabajo y las prácticas de Scrum. Al obtener esta certificación, adquirirá las habilidades necesarias para liderar con éxito proyectos Scrum y se unirá a miles de profesionales en todo el mundo que ya están cosechando los beneficios de estar certificados en Scrum.	USD $27	Séptimo Semestre
AWS Cloud Foundations	AWS Academy	AWS Academy Cloud Foundations está dirigido a estudiantes que buscan una comprensión general de los conceptos de informática en la nube, independientemente de los roles técnicos específicos. Se proporciona información general detallada sobre los conceptos de la nube, los servicios principales, la seguridad, la arquitectura, los precios y el soporte de AWS.	Sin Costo	Octavo Semestre
Data Analytics Essentials	Cisco	Este curso básico de análisis de datos le enseña las herramientas fundamentales de un analista de datos. Aprenderá a transformar, organizar y visualizar datos con herramientas de hojas de cálculo como Excel. También aprenderá a consultar datos de una base de datos relacional mediante SQL y a mejorar sus presentaciones de datos mediante potentes herramientas de inteligencia empresarial como Tableau. Al finalizar el curso, tendrá un portafolio de análisis completo con un análisis del popular conjunto de datos de películas, que mostrará sus habilidades en Excel, SQL y Tableau.	Sin Costo	Octavo Semestre
Remote Work	CertiProf	a Certificación Profesional en Trabajo Remoto (RWPC™) brinda a los participantes las herramientas y los conocimientos necesarios para maximizar el rendimiento en entornos de trabajo remoto. Los participantes aprenderán las mejores prácticas de comunicación, ciberseguridad, gestión de equipos virtuales y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que garantizará una experiencia remota productiva y equilibrada.	USD $27	Octavo Semestre